Kelompok 4

Website DAPUR UNI

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

Nama Penyusun:

Dimas Robbi Kaslanova (System Analyst)

Ian Sheva Ramadhan (Programmer)

Irfan Afif Lutbianto (Desainer)

Muhammad Fatur Rahman (Project Manajer)

Bagian: Desainer

Workstation:
OS: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel Core i3 Generasi ke-8
RAM: 4 GB
Penyimpanan: 500 GB

Tanggal: (12/11/2025)

P.P.S.I

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 2

1.5 Definisi dan Singkatan 2

2. GAMBARAN UMUM SISTEM 2

3. ARSITEKTUR SISTEM 2

3.1 Rancangan Arsitektur 2

3.2 Deskripsi Dekomposisi 3

3.3 Alasan Rancangan 3

4. RANCANGAN DATA 3

4.1 Deskripsi Data 3

4.2 Kamus Data 3

5. RANCANGAN KOMPONEN 3

6. RANCANGAN ANTARMUKA 4

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 4

6.2 Tampilan Layar 4

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 4

7. MATRIKS PERSYARATAN 4

8. LAMPIRAN 4

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan dari Dokumen Rancangan Perangkat Lunak (SDD) ini adalah untuk menjelaskan arsitektur dan desain sistem secara rinci untuk website katering "DAPUR UNI". Dokumen ini ditujukan sebagai panduan utama bagi tim pengembang (programmer, desainer UI/UX, dan tester) selama proses implementasi sistem, serta sebagai dokumen referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memahami teknis sistem yang akan dibangun.

1.2 Ruang Lingkup

Software Design Document aplikasi website katering DAPUR UNI ini akan menjabarkan tentang rancangan aplikasi, baik lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga basis data.

Aplikasi ini akan dirancang dengan perancangan data melalui E-R Diagram (ERD), perancangan arsitektural menggunakan arsitektur client-server, perancangan prosedural (khususnya alur pemesanan dan fitur chat), dan juga perancangan antarmuka pengguna.

Rancangan perangkat lunak yang akan diimplementasikan dalam aplikasi yaitu bahasa pemrograman (Node.JS), tool (Visual Studio Code), dan basis data Goggle SpreedSheets dan perancangan tampilan desain menggunkan figma. Sedangkan perangkat keras yang digunakan pada saat pengimplementasian aplikasi website ini yaitu personal computer (PC) atau laptop, dan nantinya aplikasi ini akan dikembangkan agar kompatibel dengan akses melalui perangkat mobile (smarphone/tablet) untuk pelanggan.

1.3 Ikhtisar

Dokumen ini diorganisasikan ke dalam beberapa bagian utama

sebagai berikut:

- **Bagian 1** Berisi gambaran umum tujuan, ruang lingkup, dan definisi yang digunakan dalam dokumen SDD website DAPUR UNI.
- **Bagian 2** Menjelaskan deskripsi umum fungsionalitas sistem katering dan konteks penggunaannya.
- **Bagian 3** Memberikan spesifikasi arsitektur sistem, keterhubungan antar subsistem, dan proses-proses utama hingga ke tingkat yang lebih rinci.
- **Bagian 4** Memberikan gambaran mengenai detail struktur data (basis data) dan keterhubungan antar entitas data yang akan digunakan dalam pembuatan sistem.
- **Bagian 5** Memberikan rincian sistematis mengenai rancangan dan fungsi dari setiap komponen utama sistem.
- **Bagian 6** Memberikan gambaran mengenai rancangan antarmuka pengguna yang dibuat layar per-layar, baik untuk sisi pelanggan maupun admin.
- **Bagian 7** Meliputi matriks referensi silang yang melacak komponen desain terhadap persyaratan sistem yang telah ditetapkan.

1.4 Referensi Material

Dokumen-dokumen berikut digunakan sebagai referensi dalam penyusunan SDD ini:

1. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) - Website DAPUR UNI (Versi 1.1).

1.5 Definisi dan Singkatan

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

ISTILAH	DEFINISI
SDD (Software Design Document)	Dokumen yang menjelaskan rancangan dan desain sistem perangkat lunak.
SRS (Software Requirement Specification)	Dokumen berisi kebutuhan atau fitur yang harus ada pada sistem.
Dapur UNI	Nama usaha katering yang menjadi objek pengembangan website.
Website Dapur UNI	Website pemesanan katering yang terhubung ke WhatsApp Admin.
Client	Pengguna atau perangkat yang mengakses website.
Server	Sistem yang menjalankan logika bisnis dan mengelola data.
Layered Architecture	Arsitektur sistem yang dibagi menjadi beberapa lapisan.
Presentation Layer	Bagian tampilan yang digunakan oleh pengguna.
Business Logic Layer (BLL)	Bagian sistem yang mengatur aturan dan proses pemesanan.
Data Access Layer (DAL)	Bagian yang mengambil dan menyimpan data dari spreadsheet.
Spreadsheet / Google Sheets	Media penyimpanan data menu dan pesanan sederhana.
Form Pemesanan	Form di website untuk mengisi data pesanan pelanggan.
Desain Antarmuka (Figma/Wireframe/ Draw.io)	Alat bantu untuk merancang tampilan dan diagram sistem.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Website Dapur Uni akan berfungsi sebagai aplikasi berbasis web yang

terhubung ke Whatsapp untuk melakukan pemesanan.

Pelanggan dapat melihat menu, memesan, dan memilih jadwal yang tersedia, serta meneruskan isi pesanan ke Whatsapp Admin. Admin dapat menerima pesan yang diteruskan dari pelanggan dengan cepat.

Fungsi Utama dari website Dapur Uni meliputi:

- Menyediakan alur pemesanan yang mudah bagi pelanggan melalui integrasi WhatsApp.
- Menyajikan informasi mengenai profil bisnis "Dapur Uni", menu masakan Padang yang ditawarkan, dan informasi kontak.

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Rancangan Arsitektur

Arsitektur sistem yang digunakan untuk "Website Dapur UNI" adalah Layered Architecture (Arsitektur Berlapis). Arsitektur ini dipilih karena memberikan pemisahan yang jelas (separation of concerns) antara logika presentasi (antarmuka pengguna), logika bisnis (aturan pemesanan), dan akses data (pengambilan data menu dan jadwal).

Secara fundamental, sistem ini berjalan di atas arsitektur Client-Server, di mana peramban web pengguna bertindak sebagai *Client* dan *server hosting* bertindak sebagai *Server*. Pola *Layered Architecture* akan diimplementasikan di dalam *Server* untuk mengelola alur data dan logika bisnis.

Arsitektur ini akan dibagi menjadi tiga lapisan utama:

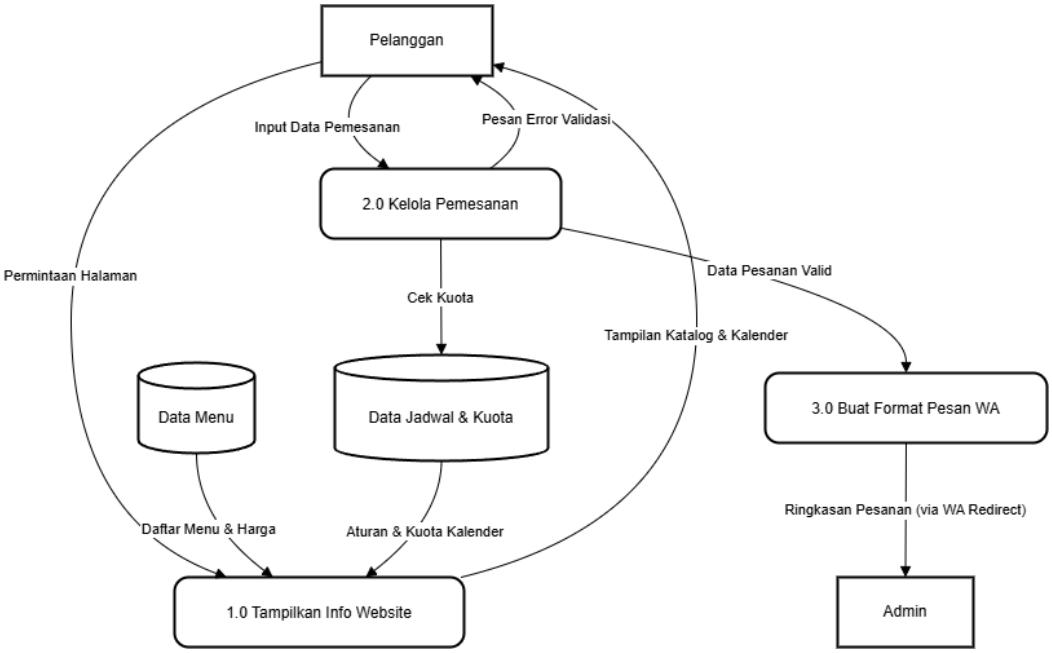
1. **Presentation Layer** (Layer Presentasi): Bertanggung jawab atas semua hal yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna (Pelanggan).
2. **Business Logic Layer** (BLL) (Layer Logika Bisnis): "Otak" dari sistem. Bertanggung jawab untuk mengeksekusi aturan bisnis inti,

seperti validasi formulir dan logika kalender.

3. **Data Access Layer** (DAL) (Layer Akses Data): Bertanggung jawab sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan *database*, khusus untuk membaca data.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Dekomposisi sistem "Website Dapur UNI" dibagi menjadi tiga komponen lapisan logis utama. Lapisan teratas adalah Presentation Layer (Lapisan Presentasi), yang merupakan antarmuka pengguna (UI) dan mencakup semua yang dilihat pelanggan, seperti katalog menu, formulir pemesanan, dan tampilan kalender interaktif. Lapisan tengah adalah Business Logic Layer (BLL), yang bertindak sebagai pusat sistem. Komponen ini bertanggung jawab penuh untuk menjalankan semua aturan bisnis, terutama logika validasi kalender (seperti pengecekan kuota harian dan aturan H-5) serta memformat teks pesanan WhatsApp. Lapisan terakhir adalah Data Access Layer (DAL), yang berfungsi sebagai jembatan tunggal untuk berkomunikasi dengan *database*, khusus untuk mengambil data menu dan data kuota jadwal.



Gambar 3.2.1 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) Level 1

3.3 Alasan Rancangan

Alasan utama memilih Arsitektur Berlapis adalah untuk memisahkan "otak" sistem dari "tampilan" sistem. Bagian paling penting dan paling rumit dari proyek Dapur UNI adalah logika bisnis, yaitu aturan validasi kalender seperti pengecekan kuota harian dan batas pemesanan H-5. Arsitektur Berlapis memberi "rumah" khusus untuk logika ini di lapisan tengah (Business Logic Layer), membuatnya aman di server dan terisolasi sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh pengguna.

Pemisahan ini memberi dua keuntungan besar. Pertama, kemudahan pemeliharaan. Jika Dapur UNI ingin mengubah total desain atau tampilan website di masa depan, kami hanya perlu mengubah lapisan atas (Presentation Layer) tanpa perlu menyentuh atau takut merusak logika kalender yang sudah berjalan. Kedua, kemudahan pengujian. Dapat menguji logika kalender secara terpisah untuk memastikan semua aturan berjalan sempurna, bahkan sebelum tampilannya

selesai dibuat.

Pendekatan ini sedikit lebih rumit di awal dibanding mencampur semua kode menjadi satu (Monolithic). Namun, menghindari arsitektur Monolithic karena sangat berisiko; kesalahan kecil pada kode tampilan bisa merusak fungsi pemesanan. Sementara arsitektur lain seperti Microservices terlalu besar dan berlebihan untuk proyek website sederhana ini. Oleh karena itu, Arsitektur Berlapis adalah pilihan terbaik yang menyeimbangkan antara keamanan logika dan kemudahan pengelolaan jangka panjang.

4. RANCANGAN DATA

4.1 Deskripsi Data

Sistem **"Website Dapur UNI"** tidak menggunakan basis data relasional yang kompleks (seperti MySQL atau PostgreSQL). Sesuai dengan ruang lingkup proyek yang berfokus pada penerusan pesanan, penyimpanan data akan dikelola menggunakan Spreadsheet Sederhana.

Pilihan ini diambil karena beberapa alasan:

1. **Pencatatan Pesanan Secara Otomatis dan Penerusan ke WhatsApp:**

   Data dari form pemesanan akan secara otomatis tersimpan pada Spreadsheet dengan pembagian kolom sesuai isian pengguna (misalnya: Nama, Alamat, Menu, Jumlah, Catatan, dan Waktu Pemesanan). Selain itu, sistem juga akan secara otomatis menghasilkan template pesan pemesanan yang dikirimkan langsung ke WhatsApp Admin untuk proses tindak lanjut. Dengan demikian, data pesanan tetap terdokumentasi tanpa memerlukan sistem database kompleks.

2. **Kemudahan Manajemen Data Statis:**

Data yang dikelola oleh sistem sebagian besar bersifat semi-statis, seperti Katalog Menu dan Aturan Jadwal Pemesanan. Data ini dapat dengan mudah diperbarui oleh pemilik melalui antarmuka Spreadsheet yang sudah familiar, tanpa memerlukan keahlian teknis dalam manajemen basis data.

Data Access Layer (DAL) akan dikonfigurasi untuk membaca file-file data ini (misalnya, file .csv yang diekspor dari spreadsheet atau koneksi langsung ke Google Sheets API) untuk mengambil informasi yang diperlukan oleh *Business Logic Layer* (BLL).

4.2 Kamus Data

Berikut adalah rincian struktur untuk setiap sheet dalam spreadsheet:

1. Sheet: Sheet_Menu

Deskripsi: Menyimpan semua informasi produk atau paket katering yang akan ditampilkan di katalog website.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_menu	Teks	Penomoran untuk setiap menu.
nama_menu	Teks	Nama produk yang akan tampil.
deskripsi	Teks	Deskripsi singkat produk.
Harga	Angka	Harga satuan produk.
url_gambar	Teks	Link/path menuju foto produk.

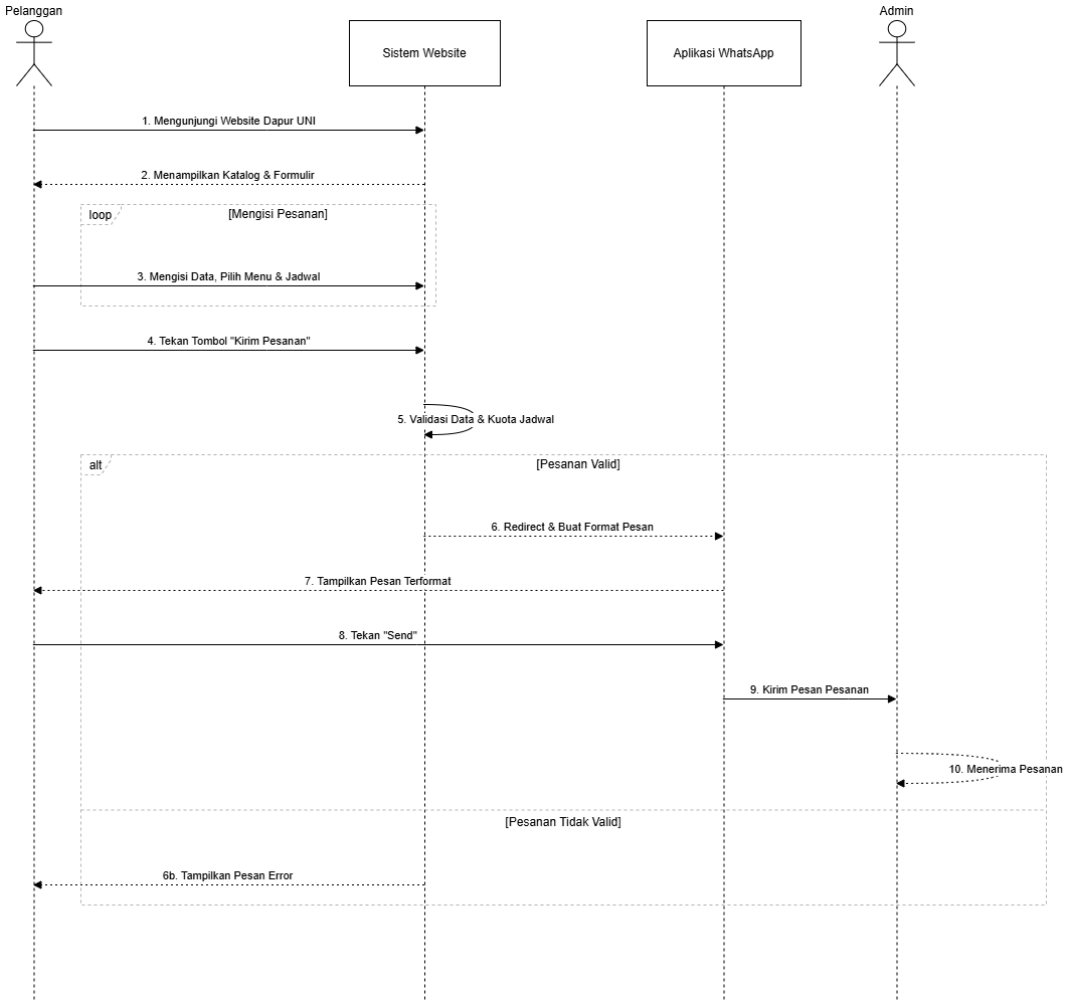
2. Sheet: Sheet_Pemesanan

Deskripsi: Menyimpan aturan bisnis global yang dapat diubah tanpa harus mengubah kode program.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
OrderDateTime	Tanggal	Tanggal spesifik (kunci unik). Format: YYYY-MM-DD H:M:S
NamaPelanggan	Teks	Nama lengkap orang akan memesan
NoHP	Angka	Nomor hp pelanggan aktif
Alamat	Teks	Alamat lengkap

Menu Makanan	Teks	Manu yang diorder
Jumlah	Angka	Jumlah Makanan dipesan
MetodePengiriman	Teks	Dikirm atau Diambil ditempat
Estimasi Harga	Angka	Harga perkiraan
Jadwal Acara	Tanggal	Tanggal spesifik pesanan siap

5. RANCANGAN KOMPONEN



Gambar 5.1 Sequence Diagram Pemesanan

Berdasarkan *sequence diagram*, sistem pemesanan "Dapur Uni" dibagi menjadi dua komponen utama yang berinteraksi dengan aktor (Pelanggan dan Admin).

Komponen: Sistem Website

Komponen ini adalah antarmuka utama yang dihadapi pelanggan. Tanggung jawab utamanya adalah mengumpulkan data pesanan dan melakukan validasi awal.

Fungsionalitas:

- Menampilkan halaman utama, katalog menu, dan formulir pemesanan kepada Pelanggan.
- Menerima input data pesanan dari Pelanggan, yang mencakup data diri, pilihan menu, dan jadwal.
- Menerima pemicu (trigger) saat Pelanggan menekan tombol "Kirim Pesanan".
- Melakukan validasi internal terhadap data yang diterima dan memeriksa ketersediaan kuota jadwal.

Logika Kondisional:

- **Jika Pesanan Tidak Valid:** Sistem akan merespons dengan menampilkan pesan error kepada Pelanggan.
- **Jika Pesanan Valid:** Sistem akan membuat format pesan terstruktur dan mengalihkan (redirect) Pelanggan beserta format pesan tersebut ke Aplikasi WhatsApp.

Komponen: Aplikasi WhatsApp

Komponen ini berfungsi sebagai perantara untuk konfirmasi manual oleh pelanggan dan pengiriman pesanan akhir kepada Admin.

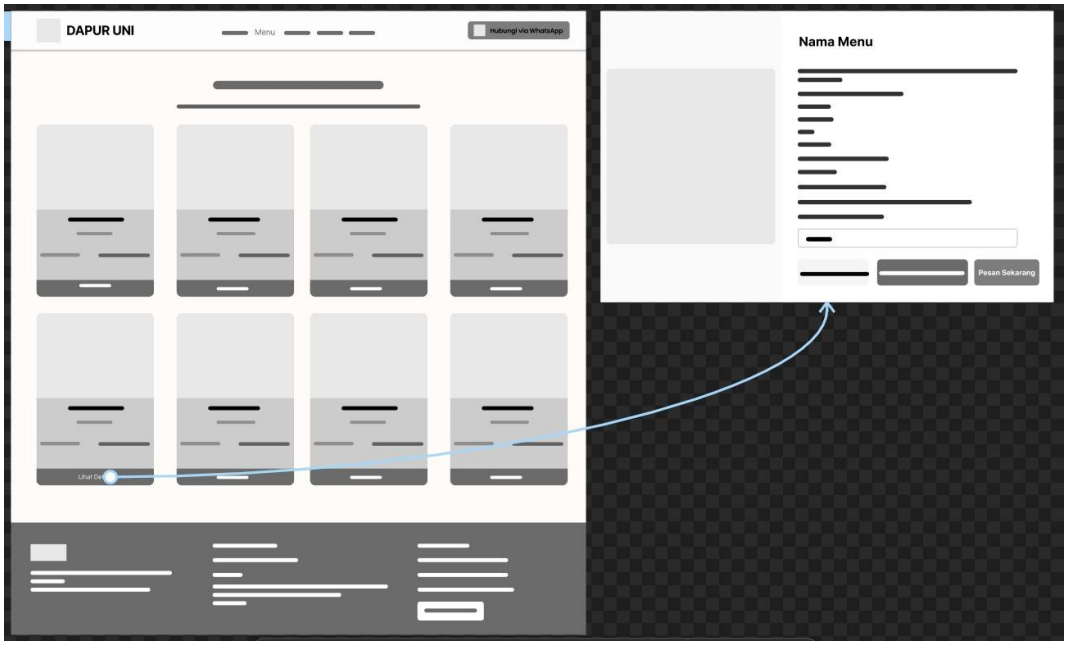
Fungsionalitas:

- Menerima data (format pesan) dari Sistem Website.
- Menampilkan pesan yang sudah diformat di antarmuka chat Pelanggan, siap untuk dikirim.
- Menerima pemicu saat Pelanggan menekan tombol "Send" (Kirim).
- Mengirimkan pesan pesanan yang sudah diformat tersebut ke nomor Admin.

6. RANCANGAN ANTARMUKA



Gambar 6.1 Tombol Lihat Menu (pada page home) mengarah ke Page Menu



Gambar 6.2 Tombol Lihat detail (pada page menu) mengarah ke Modal (Pop up)



Gambar 6.3 Tombol Pesan sekarang (Pada Modal) mengarah ke Form Pemesanan

6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Antarmuka sistem dirancang sebagai sebuah *website* publik yang responsif. Pengguna utamanya adalah Pelanggan.

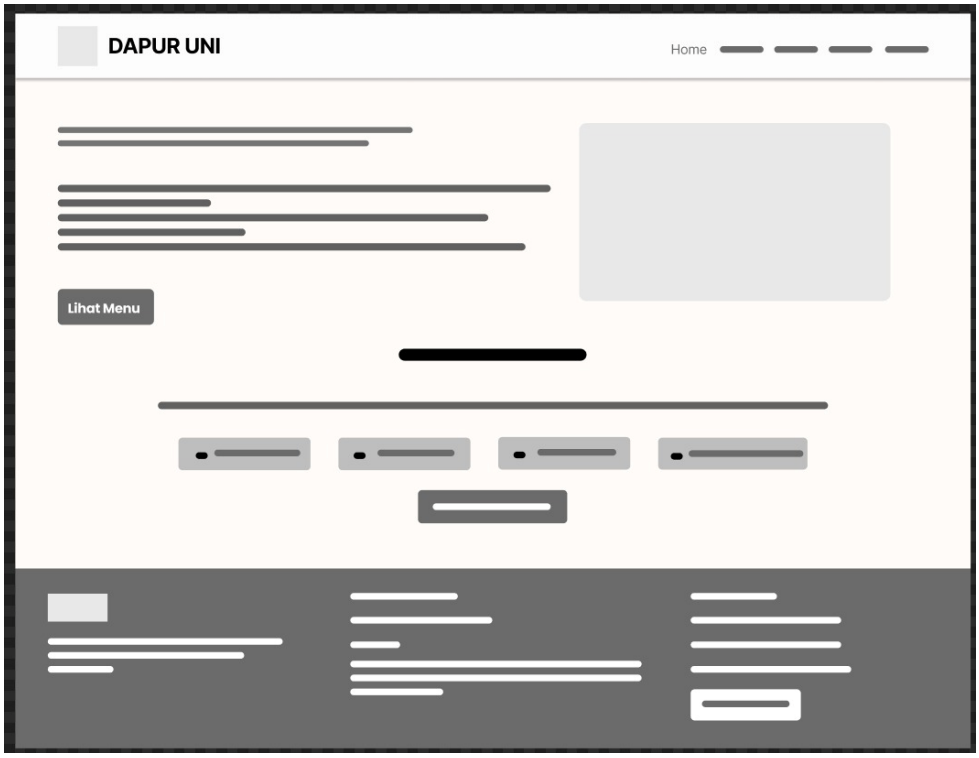
Tujuan utama dari rancangan ini adalah untuk memandu Pelanggan melalui alur fungsional utama:

1. **Penemuan (Discovery):** Pelanggan mengunjungi *website* dan melihat katalog menu.
2. **Input Data:** Pelanggan mengisi formulir pemesanan dengan data diri, pilihan menu, dan jadwal.
3. **Validasi & Handoff:** Sistem memvalidasi data dan mengarahkan pelanggan ke Aplikasi WhatsApp dengan pesan yang sudah diformat untuk konfirmasi akhir.

Desain *wireframe* berfokus pada navigasi yang jelas dan *call-to-action* (CTA) yang terarah untuk memfasilitasi alur pemesanan ini.

6.2 Tampilan Layar

Berikut adalah *wireframe* (kerangka) untuk tampilan layar utama yang diidentifikasi dari *sitemap* dan alur proses.



Gambar 6.2.1 Halaman Home

1. Halaman Home (index.html)

Tujuan: Menyambut pelanggan dan memberikan gambaran umum tentang Dapur Uni.

Struktur Wireframe:

- **Navigasi (Header):** Berisi logo, nama *brand* "Dapur Uni", dan tautan navigasi (Home, Menu, Jadwal, Profil, Kontak).
- **Hero Section:** Kolom teks di kiri (Judul, paragraf deskripsi, tombol CTA "Lihat Menu") dan sebuah *placeholder* gambar di kanan.
- **Section "Kenali Kami":** Blok teks singkat, daftar 4 poin keunggulan (misal: "Rasa Rumahan", "Tepat Waktu"), dan tombol CTA "Pelajari Lebih Lanjut".
- **Footer:** Berisi logo, info alamat, jam operasional, dan detail kontak.

2. Halaman Menu (menu.html)



Gambar 6.2.2 Halaman Menu

Tujuan: Menampilkan semua menu yang tersedia dalam bentuk katalog.

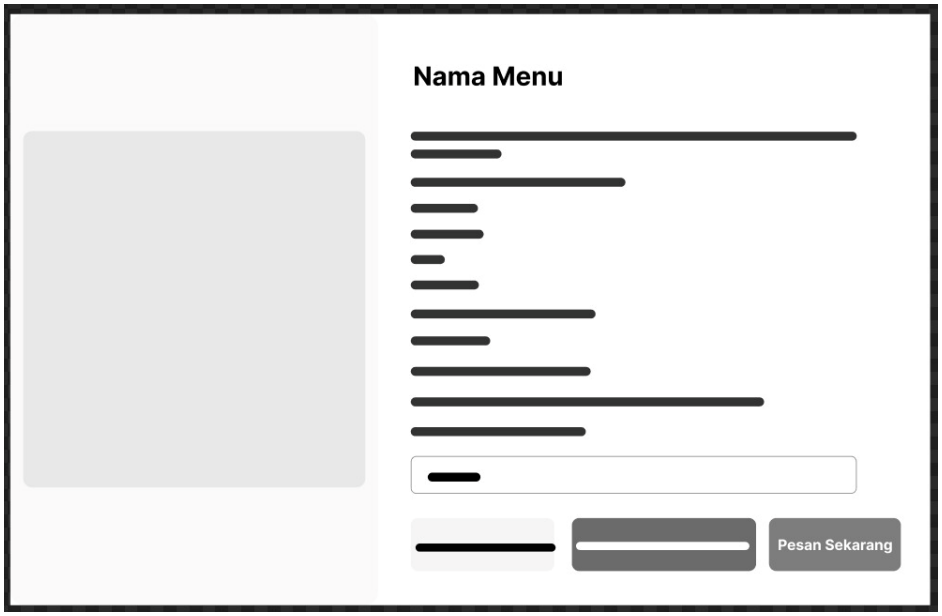
Struktur Wireframe:

- **Navigasi (Header):** Konsisten dengan Halaman Utama.
- **Judul Halaman:** Teks "Menu & Paket Dapur UNI".
- **Grid Menu:** Tampilan utama berupa *grid* yang diisi oleh "Kartu

Menu" (Menu Cards).

- **Struktur Kartu Menu:** Setiap kartu berisi *placeholder* gambar menu, Judul Menu, Kategori, Harga/Pax, dan tombol CTA "Lihat Detail".

3. Modal Detail Menu (menu.html)



Gambar 6.2.3 Modal Detail Menu

Tujuan: Memberikan informasi rinci saat pelanggan mengklik "Lihat Detail".

Struktur Wireframe:

- Tampilan *pop-up* (modal).
- **Kolom Kiri:** *Placeholder* gambar menu yang lebih besar.
- **Kolom Kanan:** Deskripsi teks (Judul, paragraf deskripsi, harga), daftar *include* (misal: Nasi, Ayam, Sambal), dan *dropdown* untuk memilih jumlah Pax.
- **Tombol Aksi:** Tombol "Pesan Sekarang" (mengarahkan ke WA) dan "Tambah Menu Lain".

4. Halaman Pesan (pesan.html)



Gambar 6.2.4 Halaman Form Pemesanan

Tujuan: Mengumpulkan data pesanan lengkap dari pelanggan.

Struktur Wireframe:

Navigasi (Header): Konsisten.

Formulir Pemesanan: Sebuah form panjang yang berisi *input fields*:

- Nama Lengkap (Teks)
- Nomor WhatsApp (Teks/Telepon)
- Tanggal Acara (Date Picker)
- Jam Acara (Time Picker)
- Wilayah Pengantaran (*Dropdown* Kota, Kecamatan, Kelurahan).
- Alamat Lengkap (Teks)
- Menu & Jumlah (*Dropdown* pilihan menu dan *input* jumlah).
- Catatan (Textarea)

Submit: Tombol CTA utama "Pesan via WhatsApp" atau Tombol "Simpan Draft".

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Objek Layar	Tindakan Pengguna (Aksi)	Tanggapan Sistem (Respons)
Tombol "Lihat Menu"	Klik	Menavigasikan pengguna ke Halaman Menu.
Tombol "Lihat Detail"	Klik pada salah satu Kartu Menu	Membuka pop-up "Modal Detail Menu" dan mengisi data modal tersebut sesuai menu yang dipilih.
Tombol "Kirim Pesanan" (di pesan.html)	Klik	1. Sistem melakukan validasi data (memeriksa input yang wajib diisi dan format tanggal). 2. Jika valid: Sistem membuat format pesan teks berdasarkan semua data yang diisi di form. 3. Sistem mengarahkan (redirect) pengguna ke Aplikasi WhatsApp (wa.me) dengan pesan yang sudah terisi otomatis. 4. Jika tidak valid: Sistem menampilkan peringatan (alert) error (misal: "Sabtu & Minggu libur").
Tombol "Send" (di Aplikasi WhatsApp)	Klik	(Di luar sistem website) Pesan pesanan terkirim ke Admin.

7. Matriks Persyaratan

Fungsi Sistem	**Tabel Menu**	**Tabel Pemesanan**
Daftar Menu	☑	
Form Pemesanan		☑
Informasi Jadwal		☑

8. Lampiran